

# Literature Review

## SIKD over Tropical Satellite Free-Space Optical Channels

Rà soát tài liệu, ánh xạ từng công trình vào vai trò trong luận văn và mối quan tâm của từng giám khảo

Xây dựng trực tiếp từ 10\_Thesis\_Shorten\_v2/references.bib (34 công trình, đã đối chiếu, không bịa)

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

### Cách đọc & kỷ luật trích dẫn

Mỗi mục dưới đây là một công trình **có thật trong bibliography của luận văn** (khóa trích dẫn ghi trong [...]). Với mỗi công trình: (1) nó nói gì, (2) vai trò trong luận văn của bạn, (3) giám khảo nào sẽ quan tâm — [Jacquemoud] Jacquemoud (truyền bức xạ/khí quyển), [Patanchon] Patanchon (nhiều detector/tách tín hiệu), [Rosset] Rosset (thống kê). Ba tiêu sử giám khảo đã kiểm chứng qua web (INSPIRE, IPGP, các bài Planck); [kone2024tropical] đã kiểm chứng tồn tại thật. Các công trình nội bộ/nhóm thầy ([vu2025sikd], [vu2022dtdd], ...) giữ đúng như .bib. **Trước khi trích trong báo cáo/slide, đối chiếu lại số volume/trang với chính .bib**, không dựa trí nhớ.

## Contents

|    |                                                                      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Nền tảng QKD & chứng minh an toàn                                    | 1 |
| 2  | Thực nghiệm & khả thi QKD vệ tinh                                    | 2 |
| 3  | Dòng SIKD & thu ngưỡng-kép/direct-detection (nền khoa học trực tiếp) | 2 |
| 4  | Kênh FSO, nhiễu loạn & tác động thời tiết lên quang                  | 3 |
| 5  | Dữ liệu khí hậu & khả dụng vùng nhiệt đới                            | 3 |
| 6  | Quỹ đạo, NTN, PAT & phần cứng                                        | 3 |
| 7  | Lập lịch & mạng — tiền lệ gần nhất & khoảng trống                    | 4 |
| 8  | Khoảng trống nghiên cứu — luận văn bạn thêm gì                       | 4 |
| 9  | Bảng: giám khảo nào cộng hưởng với nhóm tài liệu nào                 | 4 |
| 10 | Câu hỏi “literature” hội đồng có thể hỏi                             | 5 |

## 1 Nền tảng QKD & chứng minh an toàn

- [bennett1984quantum] Bennett & Brassard (1984) — giao thức BB84, viên gạch đầu tiên của QKD (mã hóa bit trên trạng thái không giao hoán, an toàn từ nguyên lý bất định). *Vai trò*: SKR của luận văn dùng tốc độ khóa kiểu BB84 (Shor–Preskill/Devetak–Winter) và ngưỡng bảo mật QBER 11%.
- [gisin2002quantum] Gisin và cộng sự (2002), *Rev. Mod. Phys.* — tổng quan kinh điển “Quantum Cryptography”. *Vai trò*: nguồn nền cho định nghĩa QBER, sifting, eavesdropping. [Patanchon] (weak-signal detection)

- [scarani2009security] Scarani và cộng sự (2009), *Rev. Mod. Phys.* — “The security of practical QKD”. *Vai trò*: khung phân tích an toàn thực tế; biện minh cho việc dùng công thức tốc độ khóa với rò rỉ error-correction. [Rosset]
- [pirandola2020advances] Pirandola và cộng sự (2020), *Adv. Opt. Photon.* — “Advances in Quantum Cryptography”, tổng quan hiện đại. *Vai trò*: định vị SIKD trong bức tranh QKD 2020s.
- [leverrier2015composable] Leverrier (2015), *PRL* — chứng minh an toàn **composable** cho CV-QKD. *Vai trò*: chính là “future work” bạn hứa (composable proof cho trusted-relay); nêu tên nếu bị hỏi về độ chặt an toàn. [Rosset]

## 2 Thực nghiệm & khả thi QKD vệ tinh

- [liao2017satellite] Liao và cộng sự (2017), *Nature* 549:43 — **Micius**, lần đầu QKD vệ tinh—mặt đất thực nghiệm từ LEO. *Vai trò*: bằng chứng “QKD vệ tinh khả thi” mà bạn mở đầu slide 2. Con số so sánh SWaP (khẩu độ phát 0.3 m, thu 1.0 m). [Patanchon] [Jacquemoud]
- [li2025jinan1] Li và cộng sự (2025), *Nature* 640:47 — **Jinan-1**, microsatellite QKD thời gian thực. *Vai trò*: cập nhật “đã có vệ tinh nhỏ, rẻ” — ủng hộ hướng nhiều trạm/SWaP thấp của bạn.
- [bedington2017progress] Bedington và cộng sự (2017), *npj QI* — tổng quan tiến bộ QKD vệ tinh. *Vai trò*: nguồn khảo sát nền.
- [dequal2021feasibility] Dequal và cộng sự (2021), *npj QI* — khả thi CV-QKD vệ tinh—mặt đất. *Vai trò*: nền cho lựa chọn direct-detection/CV thay vì photon đơn. [Patanchon]
- [orsucci2025practical] Orsucci và cộng sự (2025), *Int. J. Sat. Commun.* — đánh giá kiến trúc QKD vệ tinh thực tế cho các sứ mệnh gần. *Vai trò*: định vị tính thực tiễn kỹ thuật.
- [li2024dmcvqkd] Li và cộng sự (2024) — CV-QKD điều chế rời rạc vệ tinh—mặt đất. *Vai trò*: biến thể giao thức liên quan.
- [gruneisen2015daytime] Gruneisen và cộng sự (2015), *Opt. Express* — mô hình **truy cập bầu trời ban ngày** cho downlink QKD vệ tinh. *Vai trò*: **cực kỳ quan trọng** — đây là tài liệu để trả lời mâu thuẫn ngày/đêm (slide 8). Nêu tên khi bị hỏi về nền sáng ban ngày. [Patanchon] [Jacquemoud]

## 3 Dòng SIKD & thu ngưỡng-kép/direct-detection (nền khoa học trực tiếp)

Đây là “xương sống” của luận văn

Các công trình nhóm Vu/Pham/Dang/Trinh (Aizu & PTIT) là nguồn trực tiếp cho mô hình kênh, mô hình nhiễu, và quy tắc ngưỡng kép của bạn. Phải thuộc dòng này.

- [vu2022dtdd] Vu Minh Q. và cộng sự (2022), *IEEE Access* — “Toward Practical Entanglement-Based Satellite FSO/QKD Using Dual-Threshold/Direct Detection”. *Đây chính là “Vu et al. 2022”* mà mô hình nhiễu + sift/QBER của bạn theo sát. **Điểm mấu chốt trung thực**: bài này là **BBM92** (entanglement) với mục tiêu QBER  $\leq 10^{-3}$ , không phải BB84 11%. Nêu chủ động ở slide provenance. [Patanchon]
- [vu2025sikd] Vu Quang Minh (2025), *PTIT Tech. Report (manuscript)* — hệ SIKD trên FSO vệ tinh dùng dual-threshold CV-QKD. *Vai trò*: nguồn định nghĩa SIKD, vùng khả thi  $m_K$  (chính tài liệu này nói  $m_K \gtrsim 0.1$  tại  $I_{so} = 15\text{dB}$  — căn cứ để sửa  $m_K = 0.15$ ).
- [trinh2018cvqkd] Trinh và cộng sự (2018), *IEEE Access* — thiết kế + an toàn QKD FSO dùng thu **ngưỡng kép/direct-detection**. *Vai trò*: gốc của quy tắc quyết định ngưỡng kép  $d_0, d_1$ . [Patanchon]
- [vu2020relay] Vu và cộng sự (2020), *IEEE Access* — QKD FSO vệ tinh có **relay hỗ trợ**. *Vai trò*: nền cho mô hình trusted-relay  $K_q = \min(\cdot)$  và store-and-forward.

- [vu2023geo] Vu và cộng sự (2023), *IEEE Photonics J.* — FSO/QKD dùng GEO/LEO cho nhiều người dùng. *Vai trò:* nền cho khung “nhiều trạm/nhiều người dùng”.
- [lukens2025hybrid] Lukens và cộng sự (2025), *Prog. Quantum Electron.* — mạng lai cổ điển–lượng tử. *Vai trò:* định vị chính ý tưởng SIKD (ghép dữ liệu + khóa) trong xu hướng lớn. [Patanchon]

#### 4 Kênh FSO, nhiễu loạn & tác động thời tiết lên quang

- [kaushal2017optical] Kaushal & Kaddoum (2017), *IEEE COMST* — khảo sát truyền thông quang trong không gian + kỹ thuật giảm thiểu. *Vai trò:* nguồn tổng quan cho ba thành phần kênh FSO. [Jacquemoud]
- [andrews2005laser] Andrews & Phillips (2005), *SPIE* — sách kinh điển “Laser Beam Propagation through Random Media”. *Vai trò:* nguồn cho phương sai Rytov  $\sigma_R^2$ , mô hình log-normal (nhiễu loạn yếu  $< 0.3$ ). [Jacquemoud]
- [kone2024tropical] Koné và cộng sự (2024), *Int. J. Physics* 12(6) — đo FSO thực dưới thời tiết ở Abidjan (nhiệt đới). *Vai trò:* hiệu chỉnh hồi quy mưa  $\sigma_{rain} = \alpha R^\rho$  ( $\alpha = 0.509, \rho = 0.63$ ) bằng số đo thật nhiệt đới. [Jacquemoud] (đây là điểm ông ấy thích: dữ liệu thực nghiệm)
- [vasilyev2017weather] Vasylyev và cộng sự (2017), *PRA* — liên kết lượng tử không gian dưới các điều kiện thời tiết đa dạng. *Vai trò:* tiền lệ trực tiếp cho ý “thời tiết chi phối liên kết lượng tử”. [Jacquemoud]
- [farid2007outage] Farid & Hranilovic (2007), *JLT* — tối ưu outage FSO với lỗi định hướng (pointing errors). *Vai trò:* biện minh cho phạm vi PAT (bạn chỉ tính chi phí thời gian handover, không tính jitter góc — giới hạn dưới). [Patanchon]

#### 5 Dữ liệu khí hậu & khả dụng vùng nhiệt đới

- [openmeteo2023] Open-Meteo (ERA5/ERA5-Land, ECMWF) — nguồn khí hậu thật 2015–2024 (total cloud cover, total precipitation). *Vai trò:* toàn bộ mô hình thời tiết 3 trạng thái hiệu chỉnh trên đây. [Jacquemoud] (ERA5 là sân nhà của ông) [Rosset] (10 năm = cơ sở thống kê)
- [dang2023availability] Nguyen, Le, Pham, Dang (2023), *EAI Endorsed Trans.* — khả dụng liên kết laser tự do khi có mây ở vùng nhiệt đới (nhóm PTIT). *Vai trò:* công trình so sánh trực tiếp (fig “joint availability vs Dang 2023”); đối chứng phương pháp availability của bạn. [Jacquemoud] [Rosset]

#### 6 Quỹ đạo, NTN, PAT & phần cứng

- [3gpp\_tr38821] 3GPP TR 38.821 (2019) — giải pháp NR cho mạng phi mặt đất (NTN). *Vai trò:* khung chuẩn hóa NTN cho phần định vị ứng dụng.
- [rinaldi2020ntn] Rinaldi và cộng sự (2020), *IEEE Access* — khảo sát NTN trong 5G và hơn nữa. *Vai trò:* nền tổng quan NTN.
- [schieler2023tbird] Schieler và cộng sự (2023), *SPIE* — TBIRD downlink laser 200 Gbps từ CubeSat. *Vai trò:* mốc so sánh SWaP (khẩu độ 0.022 m phát/0.40 m thu, 0.5 W) — căn cứ cho giả định khẩu độ nhỏ của bạn. [Patanchon]
- [gerard2025pat] Gerard và cộng sự (2025), *IEEE WiSEE* — mô hình trễ Pointing/Acquisition/Tracking trong mạng FSO vệ tinh. *Vai trò:* biện minh chi phí handover 30 giây bạn tính vào lập lịch. [Patanchon]

7 Lập lịch & mạng — tiền lệ gần nhất & khoảng trống

- [polnik2020scheduling] Polnik và cộng sự (2020), EPJ Quantum Technology — lập lịch QKD không gian–mặt đất. Đây là tiền lệ gần nhất với luận văn bạn. Vai trò: phải nêu rõ khác biệt (xem Khoảng trống bên dưới). [Rosset]
- [toka2025routing] Toka và cộng sự (2025), Computer Networks — định tuyến lưu lượng LEO dưới thời tiết bất lợi. Vai trò: tiền lệ “weather-aware” nhưng cho dữ liệu cổ điển, không phải khóa.
- [fettes2025weather] Fettes và cộng sự (2025), IEEE ICC — downlink quang IoT vệ tinh dùng học tăng cường thích ứng thời tiết. Vai trò: hướng thích ứng thời tiết bằng RL (đối chiếu cách tiếp cận).
- [hu2025dynamic] Hu và cộng sự (2024), IEEE MILCOM — định tuyến động trong mạng lượng tử không gian–mặt đất tích hợp. Vai trò: tiền lệ “routing lượng tử” ở lớp mạng (bạn chủ ý dừng ở lớp lập lịch/chọn, không lên lớp routing — đúng góp ý thầy Minh).
- [chaudhary2026e2e] Chaudhary và cộng sự (2026), QCNC — QKD đầu-cuối dùng mạng vệ tinh LEO. Vai trò: định vị bài toán end-to-end/relay.
- [thang2025sagins] Trinh và cộng sự (2025), IEEE Network — SAGIN lượng tử dùng RIS quang. Vai trò: tầm nhìn kiến trúc rộng.
- [peev2009secoqc] Peev và cộng sự (2009), NJP — mạng QKD SECOQC Vienna (mặt đất). Vai trò: tiền lệ “mạng QKD nhiều nút, trusted relay” ở mặt đất.

8 Khoảng trống nghiên cứu — luận văn bạn thêm gì

Một đoạn phải thuộc: khác biệt so với tiền lệ gần nhất

Các công trình QKD vệ tinh ([liao2017satellite], [dequal2021feasibility], [orsucci2025practical]) báo cáo **tốc độ khóa một liên kết** dưới giả định trời quang. Công trình lập lịch gần nhất [polnik2020scheduling] lập lịch pass QKD nhưng **không** dùng khí hậu nhiệt đới thật 10 năm, **không** so sánh công bằng ở cùng tài nguyên mạng, và **không** tách được giá trị của thông tin thời tiết khỏi giá trị của việc phối hợp trạm. Các công trình weather-aware ([toka2025routing], [fettes2025weather]) làm cho **dữ liệu cổ điển**, không phải khóa lượng tử. **Đóng góp của luận văn:** đánh giá mạng QKD nhiệt đới ở *mức mạng*, trên thời tiết thật (ERA5 10 năm) + quỹ đạo thật (TLE Starlink), *enumerate đầy đủ 620 ngày*, tách bạch ba hiệu ứng (matching, weather-info, starvation) — và phát hiện weather-info âm + starvation là giới hạn cấu trúc.

9 Bảng: giám khảo nào cộng hưởng với nhóm tài liệu nào

| Giám khảo               | Nhóm tài liệu cộng hưởng & điểm neo hội thoại                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Jacquemoud] Jacquemoud | [andrews2005laser], [kone2024tropical], [vasilyev2017weather], [openmeteo2023], [kaushal2017optical]: truyền bức xạ, suy hao khí quyển, ERA5. Neo: “Beer–Lambert như atmospheric correction”.                      |
| [Patanchon] Patanchon   | [vu2022dtdd], [trinh2018cvqkd], [dequal2021feasibility], [farid2007outage], [schieler2023tbird], [gruneisen2015daytime]: nhiễu detector, direct-detection, cross-talk. Neo: “noise budget & component separation”. |
| [Rosset] Rosset         | [scarani2009security], [polnik2020scheduling], [dang2023availability], [openmeteo2023]: ý nghĩa thống kê, so sánh, 10 năm dữ liệu. Neo: “paired significance trên full enumeration”.                               |

## 10 Câu hỏi “literature” hội đồng có thể hỏi

1. **“How is this different from Polnik 2020 scheduling?”** — “Polnik schedules QKD passes, but for a single metric without real tropical climatology, without an equal-resource fair comparison, and without separating weather value from coordination value. I do all three on real ERA5 and real TLEs.”
2. **“Micius already showed satellite QKD. What is left to do?”** — “Micius is one clean link, clear sky. My question is a *network* of eight tropical stations under real cloud — a different, operational question.”
3. **“Your noise/threshold model is from Vu 2022 — what did you change?”** — “I follow their noise model and dual-threshold rule, but Vu 2022 is BBM92 with a  $10^{-3}$  target; I apply the BB84 11% bound, and I corrected three formula errors and the  $m_K$  value. I state this provenance openly.”
4. **“Is ERA5 appropriate for cloud at optical wavelengths?”** — “ERA5 gives total cloud cover and precipitation, which I map to a binary optical outage plus a rain-attenuation term calibrated on real tropical FSO measurements (Koné 2024). I flag the cloud-fraction threshold as a modelling choice with a sensitivity analysis.”
5. **“Why not model daytime, given Gruneisen 2015 exists?”** — “Gruneisen models daytime sky access for photon-counting; my direct-detection receiver differs, and I give only an order-of-magnitude daytime estimate. Full daytime validation is stated as future work.”
6. **“Where does the 30-second handover cost come from?”** — “From PAT-delay modelling for FSO satellite links (Gerard 2025); I charge every re-assignment its real acquisition time, which is what makes weather-awareness show a net cost.”

### Ghi chú xác minh

Ba tiểu sử giám khảo (Patanchon: SMICA/Archeops/CMB B-mode; Jacquemoud: PROSPECT/PROSAIL radiative transfer; Rosset: Planck “Isotropy and Statistics”) đã kiểm chứng qua web ngày 17/08/2026. **[kone2024tropical]** tồn tại thật (Int. J. Physics, HAL). Các mục còn lại chép nguyên từ `references.bib` của luận văn — nếu cần trích trong văn bản chính thức, mở lại `.bib` để lấy chính xác volume/trang/DOI.